មេរៀនទី

4 ប្រភាគ

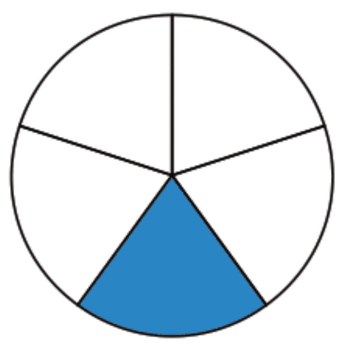
វត្ថុបំណង

- បកស្រាយចំណោទជាប្រភាគនិងប្រភាគស្មើគ្នា
- ប្រៀបធៀប រៀបលំដាប់និងសម្រួលប្រភាគ
- ធ្វើប្រមាណវិធីលើប្រភាគ
- ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងប្រភាគ ។

1. សញ្ញាណប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គេកាត់នំមួយជា 5 ផ្នែកស្មើៗគ្នាចែកឱ្យក្មេង 5 នាក់ ហើយក្មេងម្នាក់ៗនឹងទទួលបានមួយផ្នែក (មើលរូប) ។

ផ្នែកនីមួយៗស្មើនឹងមួយភាគប្រាំនៃនំ គេសរសេរ $\frac{1}{5}$ ។



$\frac{1}{5}$ នៃនំ

ប្រភាគជាចំនួនមួយដែលគេសរសេរជាផលចែកនៃមួយចំនួន និងមួយចំនួនផ្សេងទៀតខុសពីសូន្យ ។

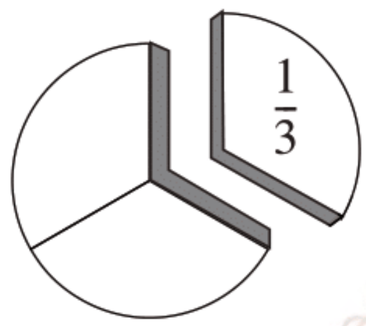
ឧទាហរណ៍ 2 ប្រភាគ $\frac{4}{5}$, $-\frac{2}{3}$, $\frac{3}{-5}$, $\frac{-2}{5}$ ... ។

ជាទូទៅ $\frac{a}{b}$ ជាប្រភាគដែល a, b ចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប ហើយ a ជាភាគយក និង b ជាភាគបែងនៃប្រភាគ $(b \neq 0)$ ។

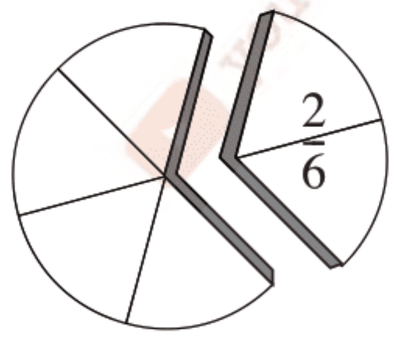
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

2. ប្រភាគស្មើគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 សុខ សៅនិងសំ បានទិញនំម្នាក់មួយមានទំហំប៉ុនគ្នា ។

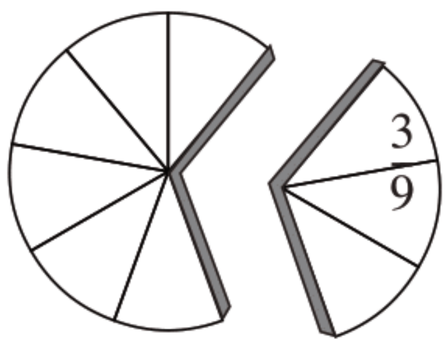


សុខកាត់នំជា 3 ចំណែកស្មើៗគ្នា ហើយបានញុំអស់ 1 ចំណែក ។ គេថាសុខបានញុំអស់ $\frac{1}{3}$ នៃនំនោះ ។



សៅកាត់នំជា 6 ចំណែកស្មើៗគ្នា ហើយបានញុំអស់ 2 ចំណែក ។ គេថាសៅបានញុំអស់ $\frac{2}{6}$ នៃនំនោះ ។

សំកាត់នំជា 9 ចំណែកស្មើៗគ្នា ហើយបានញុំអស់ 3 ចំណែក ។ គេថាសំបានញុំអស់ $\frac{3}{9}$ នៃនំនោះ ។



$\frac{1}{3}$, $\frac{2}{6}$ និង $\frac{3}{9}$ គឺតាងបរិមាណស្មើគ្នា ជាប្រភាគស្មើគ្នា ។

គេសរសេរ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9}$ ។

គេសំគាល់ឃើញថា $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ហើយ $1 \times 6 = 3 \times 2$ ។

ដូចគ្នាដែរ $\frac{2}{6} = \frac{3}{9}$ ហើយ $2 \times 9 = 6 \times 3$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{-3}{4} = \frac{6}{-8}$ ព្រោះ $(-3) \times (-8) = 4 \times 6 = 24$

$\frac{3}{7} \neq \frac{-4}{5}$ ព្រោះ $3 \times 5 \neq 7 \times (-4)$ ។

ជាទូទៅ ប្រភាគស្មើគ្នាជាប្រភាគតាងឱ្យបរិមាណស្មើគ្នា ។

បើប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាប្រភាគស្មើគ្នា មានន័យថា $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

លុះត្រាតែ $a \times d = b \times c$ ដែល $b \neq 0$, $d \neq 0$ ។

សម្គាល់ $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$, $\frac{2}{6} = \frac{2 \div 2}{6 \div 2} = \frac{1}{3}$

$\frac{3}{-5} = \frac{3 \times (-1)}{(-5)(-1)} = \frac{-3}{5}$, $\frac{-3}{9} = \frac{(-3) \div 3}{9 \div 3} = \frac{-1}{3}$ ។

ដូចនេះតម្លៃនៃប្រភាគមិនប្រែប្រួលទេបើគេគុណ ឬចែកភាគយក និងភាគបែងនៃប្រភាគនោះនឹងមួយចំនួនខុសពីសូន្យ មានន័យថា $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}$ និង $\frac{a}{b} = \frac{a \div c}{b \div c}$ ដែល $c \neq 0$ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ x បើគេដឹងថា $\frac{x}{4} = \frac{21}{28}$ ។

ចម្លើយ ដោយ $\frac{x}{4} = \frac{21}{28}$ នោះគេបាន $x \times 28 = 4 \times 21$ នាំឱ្យ $x = \frac{4 \times 21}{28} = 3$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ ចូរបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់ $\square$ ។

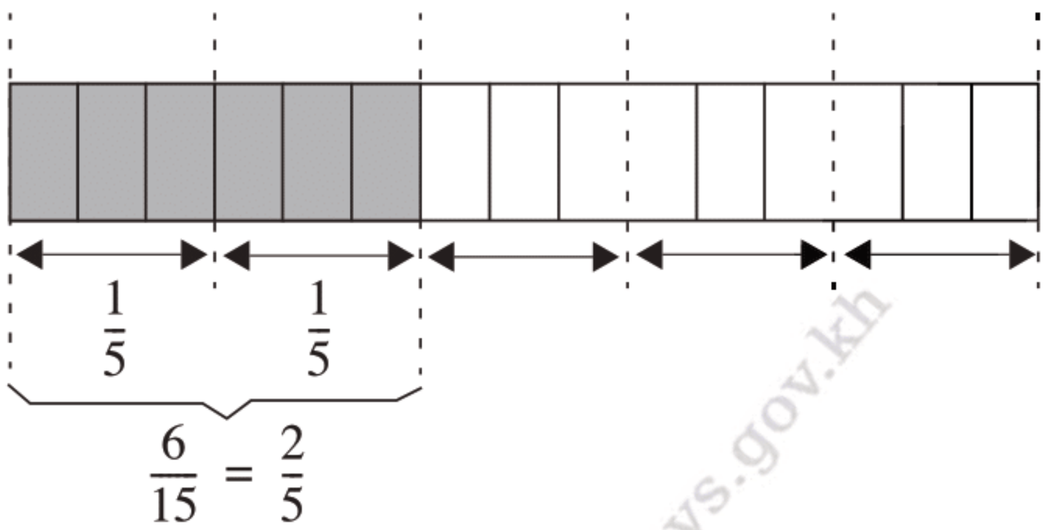
ក. $\frac{2}{7} = \frac{\square}{\square}$ ខ. $\frac{-15}{25} = \frac{\square}{\square}$ គ. $\frac{4}{9} = \frac{28}{\square}$ ។

3. ការសម្រួលប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ សម្រួលប្រភាគ $\frac{6}{15}$ ។

ដោយ 6 និង 15 មានតួចែករួមស្មើនឹង 3 នោះ $\frac{6}{15}$ អាចសរសេរ :

$\frac{6}{15} = \frac{3 \times 2}{3 \times 5} = \frac{2}{5}$ ឬ $\frac{6}{15} = \frac{6 \div 3}{15 \div 3} = \frac{2}{5}$



$\frac{2}{5}$ ជាប្រភាគបង្រួមមិនបាន ហើយស្មើគ្នានឹង $\frac{6}{15}$ ។

ជាទូទៅ សម្រួលប្រភាគ គឺធ្វើឱ្យប្រភាគនោះទៅជាប្រភាគបង្រួមមិនបានដែលសមមូលនឹងវា ។ សម្រួលប្រភាគអាចចែកភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគនោះនឹងតួចែករួមធំបំផុតនៃភាគយកនិងភាគបែង ។ $\frac{a}{b}$ ជាប្រភាគហើយ k ជាចំនួនមួយខុសពីសូន្យ គេបាន $\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}$ ។

លំហាត់គំរូ សម្រួលប្រភាគ

ក. $\frac{16}{40}$ និង $\frac{70}{245}$ ខ. $\frac{18}{-33}$ និង $\frac{-36}{-12}$ ។

ចម្លើយ ក. $\frac{16}{40} = \frac{16 \div 8}{40 \div 8} = \frac{2}{5}$, $\frac{70}{245} = \frac{70 \div 35}{245 \div 35} = \frac{2}{7}$ ។

ខ. $\frac{18}{-33} = \frac{18 \div 3}{(-33) \div 3} = \frac{6}{-11}$, $\frac{-36}{-12} = \frac{36}{12} = \frac{36 \div 12}{12 \div 12} = \frac{3}{1} = 3$ ។

ប្រតិបត្តិ សម្រួលប្រភាគ $\frac{18}{30}$, $\frac{-19}{57}$ និង $\frac{-10}{-15}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

4. ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ប្រភាគ

ករណីភាគបែងដូចគ្នាគេប្រៀបធៀបតែភាគយក

ឧទាហរណ៍ 1 $\frac{2}{5}<\frac{4}{5}$, $\frac{9}{11}>\frac{3}{11}$, $\frac{-3}{4}<\frac{-1}{4}$ ព្រោះ $-3<-1$

$\frac{2}{5}>\frac{-4}{5}$ ព្រោះ $2>-4$ ។

ករណីភាគបែងខុសគ្នា គេតម្រូវភាគបែងរួមរួចហើយគេប្រៀបធៀបតែភាគយក ។

ឧទាហរណ៍ 2 ប្រៀបធៀបនិងរៀបប្រភាគ $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ និង $\frac{5}{6}$ តាមលំដាប់ចុះ ។

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃភាគបែង 3, 2, 8 និង 6 ស្មើនឹង 24 ។

បន្ទាប់មកគេបម្លែងប្រភាគនីមួយៗទៅជាប្រភាគស្មើគ្នាដែលមានភាគបែងស្មើនឹង 24 ។

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 8}{3\times 8}=\frac{16}{24}$, $\frac{1}{2}=\frac{1\times 12}{2\times 12}=\frac{12}{24}$

$\frac{3}{8}=\frac{3\times 3}{8\times 3}=\frac{9}{24}$, $\frac{5}{6}=\frac{5\times 4}{6\times 4}=\frac{20}{24}$

គេបាន $\frac{20}{24}>\frac{16}{24}>\frac{12}{24}>\frac{9}{24}$ ។

ដោយរៀបតាមលំដាប់ចុះ គេបាន : $\frac{5}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ ។

ជាទូទៅ

- ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា គេប្រៀបធៀបតែភាគយក ។
- ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគដែលមានភាគបែងខុសគ្នា គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួមរួច ហើយប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយក ។

លំហាត់គំរូ 1 ប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ប្រភាគ $\frac{11}{12}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{3}{4}$ តាមលំដាប់ឡើង ។

ចម្លើយ ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 12, 8, 9 និង 4 ស្មើនឹង 72 ។

$\frac{11}{12}=\frac{11\times 6}{12\times 6}=\frac{66}{72}$, $\frac{5}{8}=\frac{5\times 9}{8\times 9}=\frac{45}{72}$

$\frac{7}{9}=\frac{7\times 8}{9\times 8}=\frac{56}{72}$, $\frac{3}{4}=\frac{3\times 18}{4\times 18}=\frac{54}{72}$

គេបាន $\frac{45}{72}<\frac{54}{72}<\frac{56}{72}<\frac{66}{72}$ ។

ដោយរៀបតាមលំដាប់ឡើង គេបាន $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{11}{12}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ប្រៀបធៀបប្រភាគ $\frac{-3}{4}$ និង $\frac{4}{-5}$ ។

ចម្លើយ ប្រភាគ $\frac{-3}{4}$ និង $\frac{-4}{5}$ មានភាគបែងរួមស្មើនឹង 20 ។

គេបាន $\frac{-3}{4} = \frac{-3(5)}{4 \times 5} = -\frac{15}{20}$ និង $\frac{-4}{5} = \frac{(-4)(4)}{5 \times 4} = \frac{-16}{20}$

ដោយ $-15 > -16$ នាំឱ្យ $\frac{-15}{20} > \frac{-16}{20}$ ឬ $\frac{-3}{4} > \frac{-4}{5}$ ។ ដូចនេះ $\frac{-3}{4} > \frac{-4}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ ប្រៀបធៀបប្រភាគ

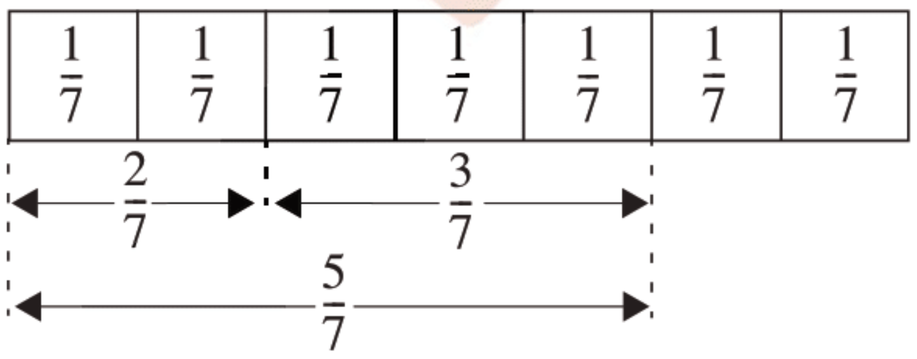
ក. $\frac{14}{35}$, $\frac{26}{30}$ និង $\frac{27}{45}$

ខ. $\frac{-11}{12}$, $\frac{17}{-18}$ និង $-\frac{9}{25}$ ។

5. វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភាគ

5.1 វិធីបូកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ ។



តាមរូបខាងលើបង្ហាញថា $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7} = \frac{2+3}{7}$ ។

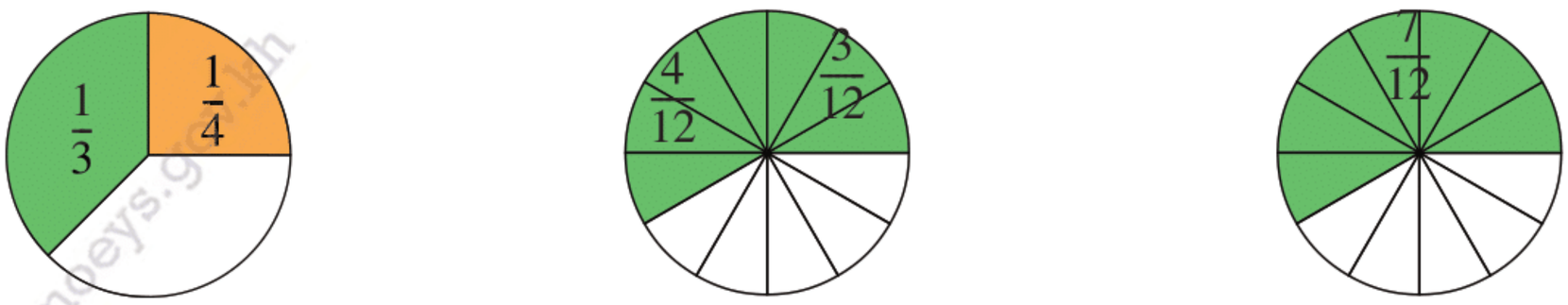
ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{-3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{-3+1}{5} = \frac{-2}{5}$ ។

$\frac{2}{9} + \frac{7}{-9} = \frac{2}{9} + \frac{-7}{9} = \frac{2+(-7)}{9} = \frac{-5}{9}$ (ដោយ $\frac{7}{-9} = \frac{-7}{9}$) ។

ជាទូទៅ ដើម្បីបូកប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា គេបូកតែភាគយករក្សាភាគបែងទុកដដែល : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$ ដែល a, b, c ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ហើយ $c \neq 0$ ។

5.2 វិធីបូកប្រភាគមានភាគបែងខុសគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ ។



$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ = $\frac{4}{12} + \frac{3}{12}$ = $\frac{7}{12}$

តាមរូបបង្ហាញថា $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ (តម្រូវភាគបែងរួមតូចបំផុតដែលស្មើនឹង $PPCM(3, 4) = 12$) ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{2}{3} + \frac{-3}{5} = \frac{10}{15} + \frac{-9}{15} = \frac{10+(-9)}{15} = \frac{1}{15}$ (តម្រូវភាគបែងរួមតូចបំផុតដែលស្មើនឹង $PPCM(3, 5) = 15$) ។

facebook.com/kru.moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ជាទូទៅ ដើម្បីបូកប្រភាគដែលមានភាគបែងខុសគ្នា គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម (គេយក *PPCM* នៃភាគបែងជាភាគបែងរួម) រួចគេបូកភាគយក និងភាគយករក្សាភាគបែងរួមទុកដដែល ។

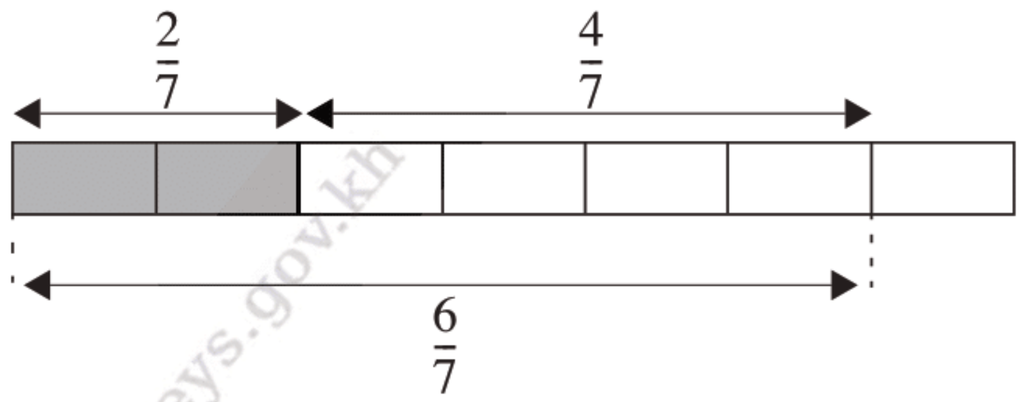
លក្ខណៈ ក. លក្ខណៈត្រឡប់ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ ។

ខ. លក្ខណៈផ្ទុំ $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)$ ។

គ. $\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$ ។

5.3 វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{6}{7}-\frac{2}{7}$



តាមរូបខាងលើបង្ហាញថា $\frac{6}{7}-\frac{2}{7}=\frac{4}{7}$ ។

ដូចនេះ $\frac{6}{7}-\frac{2}{7}=\frac{6-2}{7}=\frac{4}{7}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{-3}{5}-\frac{1}{5}=\frac{-3-1}{5}=\frac{-4}{5}$ ។

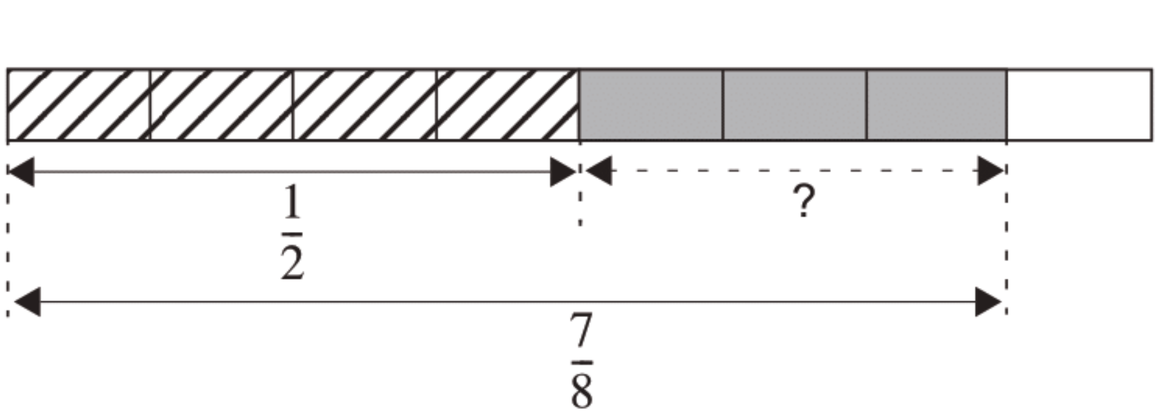
ជាទូទៅ $\frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c}$ ដែល a, b, c ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប $c\neq 0$ ។

សម្គាល់ គេថាប្រភាគ $-\frac{3}{5}$ ផ្ទុយគ្នានឹងប្រភាគ $\frac{3}{5}$ ព្រោះ $\frac{-3}{5}+\frac{3}{5}=0$ និង $\frac{-3}{5}=-\frac{3}{5}$

ដូចនេះ បើប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ផ្ទុយគ្នានឹង $-\frac{a}{b}$ គេបាន $\frac{a}{b}+\left(-\frac{a}{b}\right)=0$ ហើយ $-\frac{a}{b}=\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}$ ។

5.4 វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងខុសគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{7}{8}-\frac{1}{2}$ ។



តាមរូបបង្ហាញថា $\frac{7}{8}-\frac{1}{2}=\frac{7}{8}-\frac{4}{8}=\frac{3}{8}$ ប្រភាគទាំងពីរមានភាគបែងរួម $PPCM(8,\ 2)=8$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{2}{7}-\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{2}{7}+\frac{1}{4}=\frac{8+7}{28}=\frac{15}{28}$ (ភាគបែងរួម $PPCM(7,\ 4)=28$) ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

ជាទូទៅ ដើម្បីដកប្រភាគដែលមានភាគបែងខុសគ្នា គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម(គេយក *PPCM* នៃភាគបែងជាភាគបែងរួម) រួចគេដកភាគយក និងភាគយករក្សាភាគបែងរួមទុកដដែល ។

លំហាត់គំរូ គណនា x ដោយដឹងថា $\frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{-19}{30}$ ។

ចម្លើយ $\frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{-19}{30} = \frac{25-19}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$ ។ ដូចនេះ $\frac{x}{5} = \frac{1}{5}$ នាំឱ្យ $x = 1$ ។

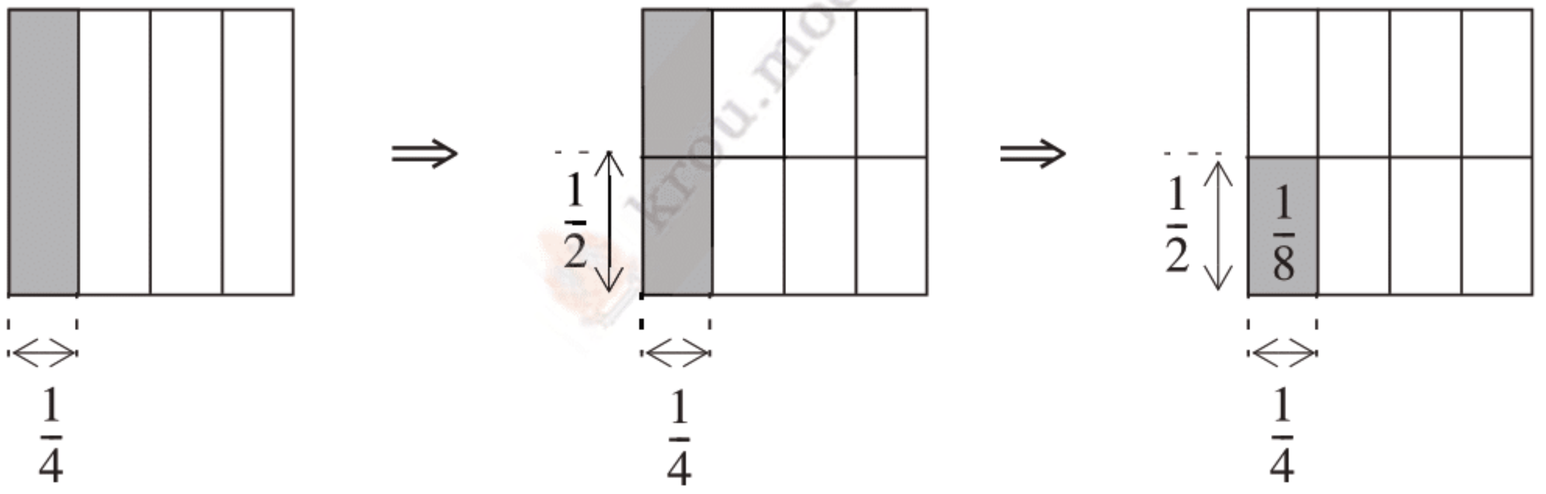
ប្រតិបត្តិ គណនាកន្សោម

$A = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \left(-\frac{9}{10}\right)$, $B = \frac{3}{14} - \frac{5}{-8} + \frac{-1}{2}$ ។

6. វិធីគុណប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ។

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ មានន័យថា $\frac{1}{2}$ នៃ $\frac{1}{4}$ ។ គេត្រូវចែក $\frac{1}{4}$ ជា 2 ផ្នែកស្មើគ្នា រួចហើយយក 1 ផ្នែក ។



តាមរូបបង្ហាញថា $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1 \times 1}{2 \times 4} = \frac{1}{8}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\frac{-3}{7} \times \frac{2}{-5} = \frac{(-3) \times 2}{7 \times (-5)} = \frac{-6}{-35} = \frac{6}{35}$ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីគុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ គេគុណភាគយកនិងភាគយក ហើយគុណភាគបែងនិងភាគបែង គេបាន $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ ដែល $b \neq 0$ និង $d \neq 0$ ។

សម្គាល់

ក. បើ $d = 1$ គេបាន $\frac{a}{b} \times c = \frac{a \times c}{b}$

ខ. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \times \frac{a}{b}$

គ. $\left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}\right) \times \frac{p}{q} = \frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} \times \frac{p}{q}\right)$

ឃ. $\frac{a}{b} \times 1 = 1 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$

ង. $\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} + \frac{p}{q}\right) = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \times \frac{p}{q}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ គណនា $A = \frac{5}{7} \times \frac{8}{15} \times \frac{14}{3}$ និង $B = \frac{-7}{15} \times \frac{5}{8} \times \frac{15}{-7} \times (-16)$ ។

ចម្លើយ $A = \frac{5}{7} \times \frac{8}{15} \times \frac{14}{3} = \frac{5 \times 8 \times 14}{7 \times 15 \times 3} = \frac{1 \times 8 \times 2}{1 \times 3 \times 3} = \frac{16}{9} = 1\frac{7}{9}$ ។

$B = \frac{-7}{15} \times \frac{5}{8} \times \frac{15}{-7} \times (-16) = \left(\frac{-7}{15} \times \frac{15}{-7}\right) \times \left(\frac{5}{8} \times (-16)\right) = 1 \times (-10) = -10$ ។

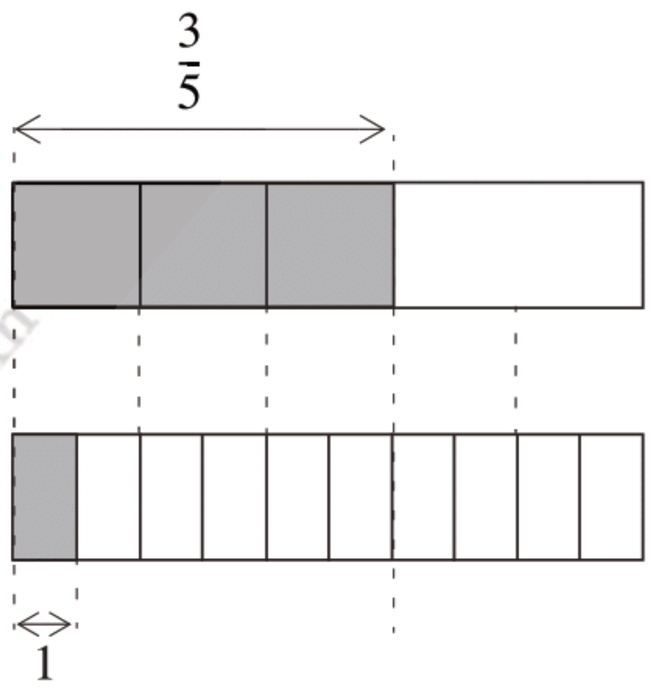
ដូចនេះ $A = 1\frac{7}{9}$, $B = -10$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា $A = \frac{-15}{9} \times \frac{13}{28} - \frac{13}{28} \times \frac{4}{9}$, $B = -3\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{5} \times \left(-1\frac{2}{13}\right)$ ។

7. វិធីចែកប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\frac{3}{5} \div \frac{1}{10}$ ។

គេអាចសួរថា " តើគេអាចដក $\frac{1}{10}$ ចេញពី $\frac{3}{5}$ បានប៉ុន្មានដង ? "



តាមរូបបង្ហាញឱ្យឃើញថា គេអាចដក $\frac{1}{10}$ បានដល់ទៅ 6 ដងចេញពី $\frac{3}{5}$ ។

$\frac{3}{5} \div \frac{1}{10} = 6$ តែ $\frac{3}{5} \times \frac{10}{1} = 6$

ដូចនេះ $\frac{3}{5} \div \frac{1}{10} = \frac{3}{5} \times \frac{10}{1}$

ឧទាហរណ៍ 2 គណនា $\frac{-3}{4} \div 2$ តាមលទ្ធផលខាងលើ

$\frac{-3}{4} \div 2 = \frac{-3}{4} \div \frac{2}{1} = \frac{-3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{-3}{8}$

ជាទូទៅ ដើម្បីចែកប្រភាគនិងប្រភាគ គេត្រូវយកប្រភាគទី 1 គុណនឹងចម្រាសនៃប្រភាគទី 2 ។ ចំពោះប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ដែល $b \neq 0$, $c \neq 0$, $d \neq 0$ គេបាន $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$, $a \div \frac{c}{d} = a \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{c}$ $(c \neq 0)$ ។

សម្គាល់ ចម្រាសនៃ 2 គឺ $\frac{1}{2}$, ចម្រាសនៃ $\frac{1}{3}$ គឺ 3 ចម្រាសនៃ $-\frac{2}{5}$ គឺ $-\frac{5}{2}$ ។

ជាទូទៅ ចម្រាសនៃ a គឺ $\frac{1}{a}$, ចម្រាសនៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $\frac{b}{a}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាកន្សោម $A = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}\right)$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/groups/moeys.gov.kh

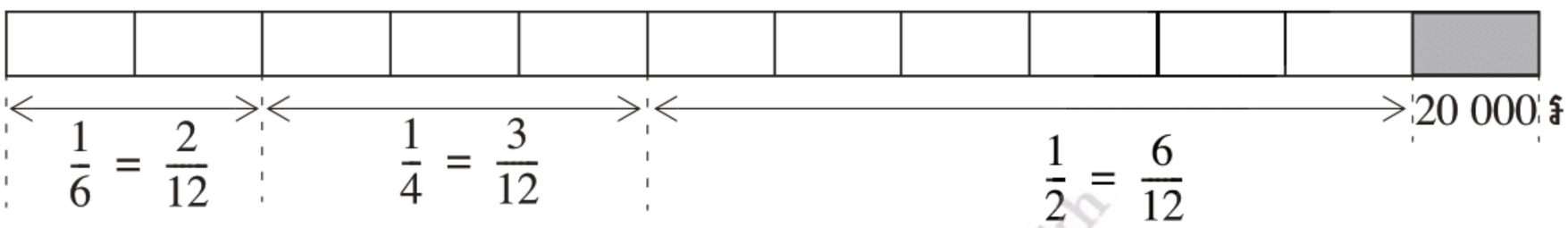
ចម្លើយ $A = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}\right) = \left(\frac{2-5}{10}\right) \div \left(-\frac{1}{12}\right) = \left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(-\frac{12}{1}\right) = \frac{18}{5} = 3\frac{3}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនាកន្សោម $A = \frac{3}{5} \times \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \left(-2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}\right)$ ។

ខ. គណនា x បើគេដឹងថា $\frac{3}{4} \div x = 2$ ។

៨. ចំណាង

ឧទាហរណ៍ 1 ម្តាយចែកប្រាក់ឱ្យកូន 4 នាក់ ។ កូនទី 1 ទទួលបាន $\frac{1}{6}$ កូនទី 2 ទទួលបាន $\frac{1}{4}$ កូនទី 3 ទទួលបាន $\frac{1}{2}$ នៃប្រាក់ដែលគាត់បានយកមកចែក និងកូនទី 4 ទទួលបាន 20000 រ ។ តើប្រាក់ដែលគាត់បានចែកឱ្យកូនទាំងអស់មានប៉ុន្មានរៀល ?



ប្រភាគតាងឱ្យប្រាក់ដែលកូនទី 1 ទី 2 និងទី 3 ទទួលបាន

$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{2+3+6}{12} = \frac{11}{12}$ ។

ប្រភាគតាងឱ្យប្រាក់កូនទី 4 ទទួលបានគឺ $1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12}$ ។

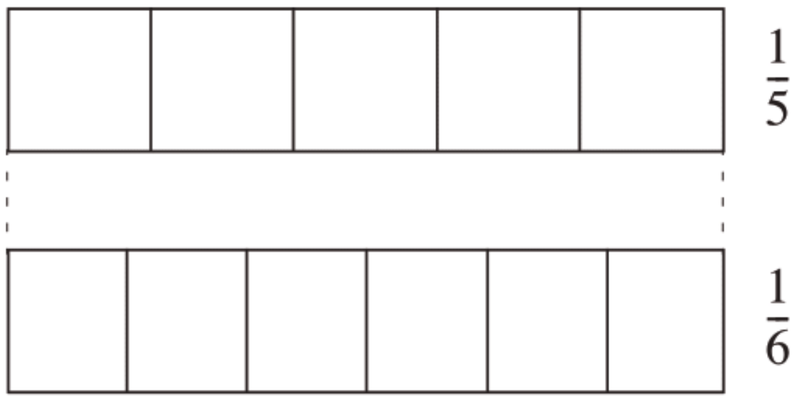
$\frac{1}{12}$ នៃប្រាក់ដែលគាត់បានចែកស្មើនឹង 20 000 រ ។

$\frac{12}{12}$ នៃប្រាក់ដែលគាត់បានចែកគឺ $20\ 000 \times 12 = 240\ 000$ រ

ដូចនេះ ប្រាក់ដែលគាត់បានចែកឱ្យកូនទាំងអស់មានចំនួន 240 000 រ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ម៉ាស៊ីនទី 1 បូមទឹកដាក់អាងមួយពេញក្នុងរយៈពេល 5 ម៉ោង ។ ម៉ាស៊ីនមួយទៀតបូមទឹកដាក់អាងនោះពេញក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង ។

បើម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះបូមទឹកដាក់អាងព្រមគ្នា តើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបទឹកពេញអាង?



ក្នុង 1 ម៉ោងម៉ាស៊ីនបូមទឹកទី 1 បូមទឹកដាក់អាងបាន $\frac{1}{5}$ ។

ក្នុង 1 ម៉ោងម៉ាស៊ីនបូមទឹកទី 2 បូមទឹកដាក់អាងបាន $\frac{1}{6}$ ។

facebook.com/moeys
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ម៉ាស៊ីនទាំង 2 បូមព្រមគ្នា 1 ម៉ោងបាន $\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{6+5}{30}=\frac{11}{30}$ នៃអាង

$\frac{11}{30}$ នៃអាងម៉ាស៊ីនទាំងពីរប្រើអស់រយៈពេល 1 ម៉ោង

$\frac{1}{30}$ នៃអាងម៉ាស៊ីនទាំងពីរប្រើអស់រយៈពេល $\frac{1}{11}$ ម៉ោង ។

$\frac{30}{30}$ នៃអាងម៉ាស៊ីនទាំងពីរប្រើអស់រយៈពេល $\left(\frac{1}{11}\times 30\right)$ ម៉ោង $=\frac{30}{11}$ ម៉ោង ។

ដូចនេះ ម៉ាស៊ីនទាំងពីរបូមទឹកដាក់អាងរួមគ្នាប្រើអស់រយៈពេល $2\frac{8}{11}$ ម៉ោងទើបពេញអាង ។

ប្រតិបត្តិ ចិន្តាអានសៀវភៅមួយដល់ទំព័រទី 377 ។ បន្ទាប់មកនាងដឹងថា នាងអានបាន $\frac{13}{15}$ នៃសៀវភៅនោះ ។ តើសៀវភៅនោះមានចំនួនប៉ុន្មានទំព័រ ?

លំហាត់

1. បំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $\frac{3}{5}=\frac{\square}{20}$ ខ. $\frac{\square}{8}=\frac{-28}{32}$ គ. $\frac{3}{4}=\frac{\square}{-8}=\frac{-24}{\square}=\frac{21}{\square}$ ។

2. សម្រួលប្រភាគខាងក្រោម :

ក. $\frac{6}{9}$ ខ. $\frac{18}{33}$ គ. $\frac{-84}{196}$ ឃ. $\frac{-625}{-1000}$ ង. $\frac{2232}{4464}$ ។

3. គណនាចំនួន x និង y ខាងក្រោម :

ក. $\frac{x}{7}=\frac{6}{21}$ ខ. $\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}$ គ. $x\cdot\frac{3}{7}=\frac{2}{3}$ ឃ. $x\div\frac{8}{11}=\frac{11}{3}$ ។

4. ប្រៀបធៀបនិងរៀបប្រភាគខាងក្រោមតាមលំដាប់ចុះ

ក. $\frac{7}{11}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{3}$ ខ. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{7}{12}$ ។

5. បំពេញសញ្ញា (< , >) ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម :

ក. $\frac{-8}{9}\ \square\ \frac{-7}{9}$, $\frac{-1}{3}\ \square\ \frac{-2}{3}$, $\frac{3}{7}\ \square\ \frac{-6}{7}$, $\frac{-3}{11}\ \square\ \frac{0}{11}$ ។

6. គណនា រួចសម្រួល :

ក. $\frac{14}{20}+\frac{7}{20}$ ខ. $6\frac{7}{8}-3\frac{4}{8}$ គ. $\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}$ ឃ. $-\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^3$

ង. $\frac{8}{15}+\frac{11}{15}+\frac{7}{15}$ ច. $5\frac{3}{10}-3\frac{4}{-18}$ ឆ. $\frac{4}{5}+\left(-\frac{4}{18}\right)$ ជ. $2\frac{19}{4}-\frac{1}{18}+\frac{61}{72}-\frac{1}{36}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou...

7. ក. តើរយៈពេលមួយណាវែងជាង : $\frac{3}{2}h$ ឬ $\frac{3}{4}h$?

ខ. តើបន្ទាត់ទាំងពីរនេះមួយណាខ្លីជាង : $\frac{7}{10}m$ ឬ $\frac{3}{4}m$?

គ. តើម៉ាសមួយណាធំជាង : $\frac{7}{8}kg$ ឬ $\frac{9}{10}kg$?

ឃ. តើល្បឿនណាមួយតូចជាង : $\frac{5}{6}km/h$ ឬ $\frac{7}{9}km/h$?

8. គណនា រួចសម្រួលលទ្ធផល :

ក. $20 \times \frac{4}{5}$ ខ. $\frac{7}{11} \times \frac{-3}{41} \times \frac{11}{7}$ គ. $\frac{-5}{9}\left(\frac{13}{28} - \frac{13}{28}\right)\frac{4}{9}$

ឃ. $\left(-8\frac{1}{3}\right) \times \left(2\frac{2}{5}\right)$ ង. $\frac{9}{28} \div \frac{6}{7}$ ច. $12\frac{1}{4} \div \left(-\frac{14}{3}\right)$ ឆ. $\frac{3}{4} \div \left(-\frac{-2}{3}\right)^2$ ។

9. គណនា រួចសម្រួល

ក. $\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3} \times \frac{1}{8}\right)$ ខ. $\frac{11}{12} \times \left(-\frac{23}{33} + \frac{7}{11}\right)$ គ. $\frac{3}{5} \times \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \left(-2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}\right)$

ឃ. $\left(-1\frac{1}{6} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{5}\right) \div \left[1\frac{1}{4}\left(-2\frac{3}{10}\right) \times 1\frac{2}{3}\right]$ ង. $\left(1\frac{1}{5} + \frac{7}{22}\right) \div \left(\frac{7}{15} + \frac{2}{5}\right)$

ច. $\dfrac{5\frac{3}{4} + 2\frac{2}{3} \times 1\frac{5}{16}}{\frac{2}{5} + \frac{4}{15}}$ ឆ. $\left(\dfrac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} \times \dfrac{\frac{7}{6} - \frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} \times \dfrac{-18}{10}\right) \div \left(\dfrac{2}{2} \times \dfrac{1 - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{7}}\right)$ ។

10. ពិនិត្យលំនាំគំរូ $\frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$, $\frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

តាមលំនាំគំរូនេះគណនា $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \ldots\ldots + \frac{1}{1995 \times 1996}$ ។

11. ពិនិត្យលំនាំគំរូ $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$, $\frac{1}{2} = \frac{2}{1+3}$, $\frac{1}{3} = \frac{3}{1+3+5}$, $\frac{1}{4} = \frac{4}{1+3+5+7}$ ។

សរសេរប្រភាគ $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$ និង $\frac{1}{8}$ តាមលំនាំគំរូខាងលើ ។

12. នៅថ្ងៃចន្ទ សុភ័ក្ត្របានចំណាយអស់ $\frac{7}{24}$ នៅថ្ងៃអង្គារចំណាយអស់ $\frac{1}{4}$ នៅថ្ងៃពុធចំណាយអស់ $\frac{1}{3}$ នៃប្រាក់របស់គាត់ ។ រកប្រភាគតាងប្រាក់របស់សុភ័ក្ត្រដែលនៅសល់សម្រាប់ចំណាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ។

13. ស្ត្រីម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងបាន $\frac{3}{8}$ និងតាមរថយន្តក្រុងបាន $\frac{3}{5}$ នៃចម្ងាយផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរហើយចម្ងាយផ្លូវដែលនៅសល់គាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង ។ រកប្រភាគតាងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង ។ បើចម្ងាយផ្លូវដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទាំងអស់មាន $80km$ ។ តើគាត់ដើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

14. តាសានបានលក់គោមួយក្បាលនិងក្របីមួយក្បាលថ្លៃ 13600000 រ ។ ថ្លៃលក់គោស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ នៃថ្លៃលក់ក្របី ។ តើសត្វនីមួយៗលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

15. ពូសុះ និងមីងទៀងបានដាក់ប្រាក់ហ៊ុនគ្នារកស៊ីមានចំនួន 12100 ដុល្លារ ។ $\frac{3}{5}$ នៃចំណែកហ៊ុនរបស់ពូសុះស្មើនឹង $\frac{7}{9}$ នៃចំណែកហ៊ុនរបស់មីងទៀង ។ តើប្រាក់ហ៊ុនម្នាក់ៗមានចំនួនប៉ុន្មានដុល្លារ ?

16. អ្នករកស៊ីហ៊ុនគ្នា 3 នាក់បានចែកប្រាក់ចំណេញគ្នា ។ អ្នកទី 1 ទទួលបាន $\frac{2}{5}$ អ្នកទី 2 ទទួលបាន $\frac{4}{9}$ នៃប្រាក់នៅសល់ពីអ្នកទី 1 ហើយអ្នកទី 3 ទទួលបាន 8300 ដុល្លារ ។ តើចំនួនប្រាក់ដែលបានចែកគ្នានោះមានចំនួនប៉ុន្មាន ? ហើយអ្នកទី 1 និងទី 2 ម្នាក់ៗទទួលបានប៉ុន្មាន ?

17. កសិករម្នាក់ភ្ជួរស្រែមួយហើយក្នុងរយៈពេល 4 ថ្ងៃ កសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរស្រែដដែលហើយក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ និងកសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរហើយក្នុងរយៈពេលតែ 2 ថ្ងៃ ។ បើអ្នកទាំងបីភ្ជួររួមគ្នា

ក. តើប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបហើយ ?

ខ. បើស្រែនោះរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង $48m$ និងទទឹង $36m$ ។ តើម្នាក់ៗភ្ជួរបានផ្ទៃដីប៉ុន្មានម៉ែត្រការេក្នុងមួយថ្ងៃ ។

18. ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 42 នាក់ ។ $\frac{3}{4}$ នៃសិស្សប្រុសនិង $\frac{2}{3}$ នៃសិស្សស្រីធ្វើដំណើរទៅសាលាដោយជិះកង់ ។ ចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដោយជិះកង់មានទាំងអស់ 30 នាក់ ។

ក. តើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានសិស្សប្រុសចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

ខ. តើសិស្សស្រីធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដោយជិះកង់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

19. យាយង៉ែតបានចែកប្រាក់ឱ្យចៅ 3 នាក់ ។ ចៅទី 1 ទទួលបាន $\frac{7}{13}$ នៃប្រាក់ដែលគាត់ចែក ហើយចៅទី 2 ទទួលបាន $\frac{2}{3}$ នៃប្រាក់នៅសល់ពីចៅទី 1 ។ រកប្រភាគតាងឱ្យប្រាក់ចៅទី 3 ទទួលបាន ។ បើចៅទី 3 ទទួលបាន 24000 រ រកប្រាក់ដែលយាយង៉ែតបានចែកឱ្យចៅទាំងបីនាក់ ។

20. នៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិច និងហ្វឺត 53 ដើម ។ $\frac{5}{7}$ នៃបិចនិង $\frac{3}{5}$ នៃហ្វឺតមានពណ៌ខៀវ ។ ចំនួនបិចនិងហ្វឺតពណ៌ខៀវទាំងអស់មាន 35 ដើម ។ តើនៅក្នុងប្រអប់នោះមានហ្វឺតប៉ុន្មានដើម ?

21. គេលក់ដីមួយកន្លែង លើកទី 1 អស់ $\frac{1}{3}$ នៃផ្ទៃដីទាំងមូល លើកទី 2 លក់អស់ $\frac{3}{7}$ នៃផ្ទៃដីនៅសល់ ហើយដីនោះនៅសល់ 58 ហិចតាទៀត ។ តើដីនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានហិចតា ?

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh